

Problemlösungsaufgaben

Die Aufgaben sind in Gruppen zu lösen. Jede Gruppe erhält eine Lösungsskizze.

1. Semester

Die Aufgaben sind in Gruppen zu lösen. Jede Gruppe erhält eine Lösungsskizze.

1. Semester

1. Welche der folgenden Aussagen sind richtig? Welche sind falsch? Begründen Sie kurz!

- ☐ Die Menge der natürlichen Zahlen ist abzählbar.
- ☐ Die Menge der reellen Zahlen ist abzählbar.
- ☒ Die Menge der rationalen Zahlen ist abzählbar.
- ☐ Die Menge der komplexen Zahlen ist abzählbar.
- ☐ Die Menge der ganzen Zahlen ist abzählbar.

2. Gegeben sei die Abbildung $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ durch $f(n) = 2n$. Ist f surjektiv? Ist f injektiv? Begründen Sie kurz!

- ☒ f ist surjektiv.
- ☐ f ist nicht surjektiv.
- ☐ f ist injektiv.
- ☐ f ist nicht injektiv.

3. Gegeben sei die Abbildung $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ durch $f(n) = n^2$. Ist f surjektiv? Ist f injektiv? Begründen Sie kurz!

- ☐ f ist surjektiv.
- ☐ f ist nicht surjektiv.
- ☐ f ist injektiv.
- ☐ f ist nicht injektiv.

4. Gegeben sei die Abbildung $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ durch $f(n) = n^2 + 1$. Ist f surjektiv? Ist f injektiv? Begründen Sie kurz!

- ☐ f ist surjektiv.
- ☐ f ist nicht surjektiv.
- ☐ f ist injektiv.
- ☐ f ist nicht injektiv.

5. Gegeben sei die Abbildung $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ durch $f(n) = n^2 + 2n$. Ist f surjektiv? Ist f injektiv? Begründen Sie kurz!

- ☐ f ist surjektiv.
- ☐ f ist nicht surjektiv.
- ☐ f ist injektiv.
- ☐ f ist nicht injektiv.